

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

Exercice 1

Dans un plan rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$,
on considère la parabole (P) d'équation : $y^2 = -2x + 1$

1. (a) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (P) et de l'axe $(O, \vec{e}_1)$
(b) Déterminer les équations cartésiennes des tangentes à (P) en ces points
(c) Déterminer les coordonnées du foyer de (P) et une équation de sa directrice.

2. On prendra 2 cm comme unité de longueur sur les axes.

Tracer (P) ainsi que ses tangentes

3. Soit l'application s du plan définie analytiquement par :
$$\begin{cases} x' = -\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y + 4 \\ y' = \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y - 2 \end{cases}$$

(a) Montrer que s est une symétrie orthogonale dont on déterminera l'axe.

(b) Déterminer une équation cartésienne de l'image (P') de (P) par s et construire (P')

Exercice 2

Dans cet exercice, p désigne un nombre complexe dont la partie imaginaire est non nulle.
Le plan orienté est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

L'équation $z^2 - 2pz + 1 = 0$ a deux solutions z_1 et z_2
appartenant à l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.

On considère les points A, B, P, M' et M'' d'affixes respectives 1, $-1, p, z_1$ et z_2

1. Démontrer sans calculer z_1 et z_2 que :

(a) P est milieu de $[M'M'']$;

(b) $OM' \times OM'' = OA^2 = OB^2$;

(c) La droite (xx') de repère $(O, \vec{u})$ est la bissectrice intérieure de l'angle $\widehat{M'OM''}$

2. Démontrer que les points A, B, M' et M'' sont cocyclique.

3. (a) Calculer $(z_1 - p)^2$ et $(z_2 - p)^2$ en fonction de p

(b) En déduire que : $PA \times PB = PM'^2 = PM''^2$

La droite $(M'M'')$ est la bissectrice extérieure de l'angle $\widehat{APB}$

4. Le point P étant donné, donner un programme de construction des points M' et M''

PROBLEME

Soit la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 6}{2x - 4}$ et t un nombre réel. (C_f) désigne la courbe représentative de f la fonction f dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unités de longueur sur les axes 1 cm.

1. Montrer qu'il existe trois réels a , b et c tels que, pour tout réel x différent de 2 :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{2x - 4}$$
2. (a) Étudier les variations de la fonction f .
 (b) Montrer que la courbe (C_f) de f admet une asymptote oblique dont on déterminera une équation cartésienne et un centre de symétrie $\Omega\left(2, \frac{7}{2}\right)$
 (c) Construire la courbe représentative (C_f) de f dans repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$
3. (a) Déterminer l'équation $Y = F(X)$ de la courbe (C_f) dans le repère $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$.
 (b) Montrer que le produit XY des coordonnées d'un point de (C_f) , par rapport au repère $(\Omega, \vec{i}, \vec{j})$, est strictement supérieur à 8.
 (c) Discuter, selon les valeurs du paramètre t , l'intersection de la droite (D_t) d'équation $Y = tX$ et la courbe (C_f) .
4. Exprimer en fonction de t les coordonnées $(X; Y)$ des points d'intersection quand ils existent de (D_t) et (C_f) .
5. (H) désigne la courbe qui a pour équation $y = \frac{8}{x - 2}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 Soit V_n l'aire de la portion du plan limitée par les droites d'équations $x = 6$; $x = 6 + n$, ($n \in \mathbb{N}^*$) et les courbes (C_f) et (H)
 (a) Exprimer V_n en fonction de n
 (b) Montrer que la somme des carrés des n premiers entiers naturels non nuls est égale à $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ et déduire la somme $S_n = V_1 + V_2 + \dots + V_n$ en fonction de n .
 (c) Montrer que le plus petit entier naturel n satisfaisant à la condition $S_n > 100$ est 6
6. On considère la suite U_n définie par
$$\begin{cases} U_0 = 10 \\ U_n = \frac{4}{5}f(U_{n-1}) \end{cases}$$

 (a) Calculer U_1 et exprimer U_{n-2} en fonction de U_{n-1}
 (b) Montrer alors que $(U_n - 2)(U_{n-1} - 2)$ est positif pour tout entier naturel non nul.
 (c) Déduire que pour tout entier naturel n , $(U_n - 2)$ est positif.
7. (a) Calculer $(U_n - 6)$ et montrer que pour tout entier naturel, $(U_n - 6)$ est positif.
 (b) Démontrer l'inégalité : $U_n - 6 \leq \frac{(U_{n-1} - 6)^2}{10}$ pour tout entier naturel non nul.
 (c) En raisonnant par récurrence, montrer que $U_n - 6 \leq \left(\frac{2}{5}\right)^{2^n}$ pour tout entier naturel
 (d) Déduire que la suite (U_n) converge et calculer la limite de U_n quand n tend vers $+\infty$